Tutorial Didattico: Algebra Lineare

Spazi Vettoriali, Basi e Sottospazi

Materiale di Supporto - Ingegneria Informatica

Indice

1 Introduzione agli Spazi Vettoriali e Sottospazi 1

2 Combinazioni Lineari e Dipendenza/Indipendenza Lineare 2

3 Sistemi di Generatori e Basi 3

4 Operazioni sui Sottospazi: Intersezione e Somma 5

---

1 Introduzione agli Spazi Vettoriali e Sottospazi

Spiegazione Teorica: Definizione Formale e Chiusura

Uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$ (tipicamente $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) è un insieme non vuoto V su cui sono definite due operazioni fondamentali: la somma interna e il prodotto per uno scalare[cite: 85]. Affinché V sia considerato uno spazio vettoriale, queste due operazioni devono soddisfare rigorosamente otto assiomi per ogni $u, v, w \in V$ e per ogni scalare $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$[cite: 90, 91]. Tra questi assiomi figurano l'associatività, la commutatività, l'esistenza di un elemento neutro ($0 \in V$) e l'esistenza dell'opposto per la somma[cite: 92, 93, 94, 95, 96]. Riguardo al prodotto per scalare, vigono le proprietà di distributività e l'esistenza dell'elemento neutro moltiplicativo[cite: 97, 98, 99, 100, 101]. Un prototipo per eccellenza di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, l'insieme delle n-uple ordinate di numeri reali[cite: 109].

Un sottoinsieme $W \subseteq V$ si definisce **sottospazio vettoriale** se possiede esso stesso una struttura di spazio vettoriale rispetto alle medesime operazioni definite in V[cite: 134]. Per evitare di verificare nuovamente tutti gli assiomi, ci si affida a un criterio pratico noto come *criterio di chiusura*[cite: 135]. Un sottoinsieme è un sottospazio se e solo se verifica simultaneamente:

- Chiusura rispetto alla somma: $\forall v, w \in W \Rightarrow v + w \in W$[cite: 137].
- Chiusura rispetto al prodotto per scalare: $\forall \lambda \in \mathbb{K}, v \in W \Rightarrow \lambda v \in W$[cite: 138].

Queste due regole possono essere compattate in un'unica espressione: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$ e $\forall v, w \in W$, si ha che $\lambda v + \mu w \in W$[cite: 139].

Esercizio Guidato: Verifica di Sottospazi in $\mathbb{R}^n$

Dire quali dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ sono sottospazi vettoriali[cite: 58]:

a) $V = \{(x, y) : xy = 0\}$ [cite: 60]

b) $V = \{(x, y, z) : x + 2y + z = 1\}$ [cite: 61]

Risoluzione Passo-Passo:

Analisi del caso a):
L'insieme V è costituito da tutti i punti del piano bidimensionale le cui coordinate rendono nullo il prodotto xy. Geometricamente, questo rappresenta l'unione dell'asse x (dove $y = 0$) e dell'asse y (dove $x = 0$). Affinché V sia un sottospazio, la teoria ci impone che debba essere chiuso rispetto alla somma[cite: 137]. Scegliamo due vettori che appartengono chiaramente a V: $v_1 = (1, 0) \in V$ (poiché $1 \cdot 0 = 0$) e $v_2 = (0, 1) \in V$ (poiché $0 \cdot 1 = 0$). Se effettuiamo la loro somma otteniamo:

$$v_1 + v_2 = (1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$$

Andiamo a verificare se il vettore risultante appartiene a V. Moltiplicando le sue coordinate otteniamo $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$. Dal momento che il vettore somma non si trova in V, la condizione di chiusura non è soddisfatta. Pertanto, possiamo concludere che V **non è un sottospazio vettoriale**.

Analisi del caso b):
L'insieme V rappresenta i punti che soddisfano l'equazione di un piano in uno spazio tridimensionale. Un corollario diretto degli assiomi degli spazi vettoriali è che ogni sottospazio deve obbligatoriamente contenere il vettore nullo $(0, 0, 0)$, in quanto deve ammettere l'elemento neutro per l'operazione di somma[cite: 95]. Andiamo a testare l'appartenenza del vettore nullo sostituendo $x = 0, y = 0, z = 0$ nell'equazione che descrive V:

$$0 + 2(0) + 0 = 0 \neq 1$$

Il vettore nullo non soddisfa l'equazione, dunque non appartiene a V. Di conseguenza, V **non è un sottospazio vettoriale**.

2 Combinazioni Lineari e Dipendenza/Indipendenza Lineare

Spiegazione Teorica: Dipendenza Lineare e Matrici

Siano $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ dei vettori e $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ degli scalari. Un'espressione strutturata come $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n$ prende il nome di **combinazione lineare** dei vettori[cite: 114, 116, 117].
Un concetto cardine dell'algebra lineare è l'indipendenza: i vettori si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare in grado di generare il vettore nullo è quella *banale*, ovvero quella in cui tutti i coefficienti sono strettamente nulli ($\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$)[cite: 119, 121]. Se invece esiste almeno un coefficiente $\lambda_i \neq 0$ tale per cui la somma si annulla, i vettori si dicono **linearmente dipendenti**[cite: 122]. Ciò implica intrinsecamente che almeno uno di essi può essere isolato e scritto come combinazione

lineare degli altri[cite: 123].
Dal punto di vista pratico e computazionale, per studiare l'indipendenza in $\mathbb{R}^n$, si inseriscono le coordinate dei vettori come colonne di una matrice. Valutando il determinante o il rango di tale matrice, possiamo dedurre l'indipendenza: ad esempio, se il determinante è zero, le colonne risultano linearmente dipendenti[cite: 124, 125, 128, 129].

Esercizio Guidato: Calcolo Coefficienti di Combinazioni Nulle

In $\mathbb{R}^2$ siano $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (2,1)$, $v_3 = (1,2)$. Provare che v_1, v_2, v_3 sono linearmente dipendenti e determinare tutte le terne $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ tali che $av_1 + bv_2 + cv_3 = (0,0)$[cite: 4].

Risoluzione Passo-Passo:

Iniziamo applicando la definizione teorica: dobbiamo trovare gli scalari a, b, c che soddisfano l'equazione vettoriale nulla.

$$a\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

Traducendo questa relazione vettoriale nei corrispettivi vincoli sulle componenti, otteniamo il seguente sistema lineare omogeneo:

$$\begin{cases} a + 2b + c = 0 & \text{(componente x)} \\ a + b + 2c = 0 & \text{(componente y)} \end{cases} \tag{1}$$

Per risolvere il sistema, possiamo sottrarre la seconda equazione dalla prima:

$$(a + 2b + c) - (a + b + 2c) = 0 \implies b - c = 0 \implies b = c$$

Ora che sappiamo che $b = c$, andiamo a sostituire questa informazione in una delle due equazioni di partenza, ad esempio la prima:

$$a + 2c + c = 0 \implies a + 3c = 0 \implies a = -3c$$

Abbiamo espresso le incognite a e b in funzione di una variabile libera c. Le soluzioni del sistema omogeneo sono dunque infinite e consistono in tutte le terne della forma parametrica $(-3c, c, c)$ al variare di $c \in \mathbb{R}$. Essendoci infinite soluzioni oltre a quella banale $(0,0,0)$ (basti pensare a $c = 1$ che ci restituisce la terna $(-3,1,1)$), si deduce che **i tre vettori sono linearmente dipendenti**[cite: 122]. Le terne richieste sono definite dall'insieme $\{(-3c, c, c) \mid c \in \mathbb{R}\}$.

3 Sistemi di Generatori e Basi

Spiegazione Teorica: Basi e Dimensione

Siano $v_1, \dots, v_k \in V$. Il sottospazio generato da tali vettori è l'insieme composto da tutte le loro infinite combinazioni lineari, denotato con la notazione $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ oppure $Span(v_1, \dots, v_k)$[cite: 178, 179, 180].
Una **base** di uno spazio vettoriale V è definita come un insieme di generatori che possiede l'ulteriore e stringente caratteristica di essere linearmente indipendente[cite: 192]. In altri termini, una base genera l'intero spazio senza includere vettori che siano combinazione degli altri (nessuna ridondanza)[cite: 193]. È matematicamente provato che tutte le basi di un medesimo spazio vettoriale condivideranno sempre lo stesso identico numero di elementi[cite: 195]. Tale numero invariante e fondamentale viene definito **dimensione** dello spazio vettoriale, indicata tipicamente con $\dim V$[cite: 196].
L'enorme utilità pratica delle basi risiede nel Teorema dell'Unicità delle Coordinate: ogni vettore $v \in V$ si può scrivere in un unico e inequivocabile modo come combinazione lineare dei vettori della base[cite: 214, 215]. I coefficienti scalari di tale specifica combinazione sono denominati **coordinate** di v rispetto alla base considerata[cite: 216].

Esercizio Guidato: Verifica di una Base in $\mathbb{R}^3$

Provare che i vettori $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (-1, 1, 1)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ formano una base di $\mathbb{R}^3$ e esprimere il vettore $u = (1, 1, -1)$ come loro combinazione lineare[cite: 19].

Risoluzione Passo-Passo:

La definizione teorica stabilisce che per essere una base in uno spazio a n dimensioni (qui $n = 3$), un insieme di n vettori deve risultare linearmente indipendente[cite: 192, 196]. Costruiamo la matrice quadrata A posizionando le componenti dei nostri vettori v_1, v_2, v_3 nelle relative colonne:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante di A sviluppando lungo la prima colonna (Laplace):

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 0 + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot (1 - 1) + 1 \cdot (-1 - 0) = 0 - 1 = -1$$

Dal momento che il determinante è diverso da zero ($\det(A) = -1 \neq 0$), deduciamo che le colonne non presentano dipendenze lineari. **I tre vettori sono linearmente indipendenti e, essendo 3 in $\mathbb{R}^3$, formano una base dell'intero spazio**[cite: 125, 128, 129].
Passiamo ora alla seconda richiesta: esprimere $u = (1, 1, -1)$ come combinazione della base appena confermata. Dobbiamo individuare i coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tali per cui: $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = u$. Ciò ci porta alla risoluzione del sistema non omogeneo lineare associato:

$$\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 = 1 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -1 \end{cases} \tag{2}$$

Isoliamo le variabili dalle prime due equazioni: Dalla prima otteniamo $\lambda_1 = \lambda_2 + 1$. Dalla seconda otteniamo $\lambda_3 = 1 - \lambda_2$. Procediamo per sostituzione inserendo λ_1 e λ_3 nella terza

equazione:

$$(\lambda_2 + 1) + \lambda_2 + (1 - \lambda_2) = -1$$

$$\lambda_2 + 2 = -1 \implies \lambda_2 = -3$$

Ora che il valore di λ_2 è noto, eseguiamo le sostituzioni a ritroso per trovare gli altri due coefficienti:

$$\lambda_1 = -3 + 1 = -2$$

$$\lambda_3 = 1 - (-3) = 4$$

Le coordinate di u rispetto a questa specifica base sono $(-2, -3, 4)$. La combinazione lineare richiesta è pertanto: $u = -2v_1 - 3v_2 + 4v_3$.

4 Operazioni sui Sottospazi: Intersezione e Somma

Spiegazione Teorica: Grassmann e Somma Diretta

Dati due sottospazi vettoriali W_1 e W_2 di un comune spazio V, è possibile estrarne nuove strutture algebriche. L'**intersezione** $W_1 \cap W_2 = \{v \in V \mid v \in W_1 \text{ e } v \in W_2\}$ è matematicamente sempre un sottospazio vettoriale[cite: 266, 267, 268]. Al contrario, la semplice unione insiemistica $W_1 \cup W_2$ non forma quasi mai un sottospazio vettoriale[cite: 292].
Per ovviare a questo problema, si introduce l'operazione di **somma**, definita come l'insieme $W_1 + W_2 = \{v_1 + v_2 \mid v_1 \in W_1, v_2 \in W_2\}$[cite: 294, 295]. Questo risulta essere il più piccolo sottospazio che riesce a contenere contemporaneamente entrambi gli spazi di partenza[cite: 293]. Nel caso particolare in cui i due sottospazi si intersechino unicamente nel vettore nullo ($W_1 \cap W_2 = \{0\}$), la somma generata prende il nome di **somma diretta** e si indica col simbolo $V = W_1 \oplus W_2$[cite: 298, 299].
A far dialogare le dimensioni di questi spazi interviene uno dei teoremi dimensionali più utili ed eleganti dell'algebra lineare, la **Formula di Grassmann**:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) \quad \text{[cite: 311, 312, 313]}$$

Esercizio Guidato: Calcolo dell'Intersezione in $\mathbb{R}^4$

In $\mathbb{R}^4$, siano dati i sottospazi W_1 e W_2 descritti nel materiale di teoria[cite: 274, 275]. Tali spazi sono generati dai vettori:

$$W_1 = \langle v_1 = (1, 1, 0, 1)^T, v_2 = (1, 0, 0, 0)^T, v_3 = (2, 1, 0, -1)^T \rangle \quad \text{[cite: 276]}$$

$$W_2 = \langle v_4 = (1, 1, 1, 4)^T, v_5 = (1, 2, 1, 2)^T \rangle \quad \text{[cite: 276]}$$

Determinare le equazioni, la dimensione e una base dell'intersezione $W_1 \cap W_2$.

Risoluzione Passo-Passo:

Un generico vettore v risiederà all'interno dell'intersezione $W_1 \cap W_2$ solo se può essere espresso contemporaneamente come combinazione lineare dei vettori della base di W_1 e di quelli della base di W_2[cite: 277]. Dobbiamo perciò investigare l'esistenza di cinque

scalari a, b, c, d, e tali che:

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = dv_4 + ev_5 \quad \text{[cite: 278]}$$

Sostituendo le forme esplicite dei vettori si origina la seguente equazione vettoriale[cite: 280]:

$$a\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}2\\1\\0\\-1\end{pmatrix} = d\begin{pmatrix}1\\1\\1\\4\end{pmatrix} + e\begin{pmatrix}1\\2\\1\\2\end{pmatrix}$$

Per comodità di calcolo, trasportiamo i termini posizionati al membro di destra verso sinistra (assorbendo i segni negativi in nuove variabili, oppure mantenendo l'equazione $av_1 + bv_2 + cv_3 - dv_4 - ev_5 = 0$)[cite: 282, 283]. La matrice dei coefficienti 4×5 associata al sistema omogeneo risulta essere:

$$M = \begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & -1 & -1\\1 & 0 & 1 & -1 & -2\\0 & 0 & 0 & -1 & -1\\1 & 0 & -1 & -4 & -2\end{pmatrix} \quad \text{[cite: 284, 285]}$$

Dalla terza riga del sistema possiamo fare un'osservazione geometrica molto stringente[cite: 286]:

$$0a + 0b + 0c - d - e = 0 \implies -d = e \implies d = -e$$

Fissando arbitrariamente il parametro libero $e = -1$, otteniamo immediatamente $d = 1$[cite: 287]. Ora possiamo utilizzare questi due scalari per estrarre il vettore dell'intersezione sfruttando il membro destro dell'equazione iniziale (quello associato ai generatori di W_2). Effettuiamo la combinazione:

$$(1)\begin{pmatrix}1\\1\\1\\4\end{pmatrix} + (-1)\begin{pmatrix}1\\2\\1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-1\\0\\2\end{pmatrix} \quad \text{[cite: 288]}$$

Questo vettore appartiene a W_2 per costruzione ed è stato ricavato da un'identità con i generatori di W_1, il che ne certifica formalmente l'appartenenza all'intersezione comune[cite: 289]. Non essendoci ulteriori vincoli liberi, possiamo affermare che l'intersezione $W_1 \cap W_2$ possiede come base il singolo vettore trovato e costituisce un sottospazio di dimensione 1 (geometricamente identificabile come una retta passante per l'origine in $\mathbb{R}^4$)[cite: 290].